

南通“9·3”“L”轮坐滩断裂事故调查报告

一、事故简况及调查情况

（一）事故简况

2016年9月3日1720时许，渤海装备辽河重工有限公司所经营的“L”轮在江苏东台200MW海上风电场坐滩施工作业期间，船体中拱变形进水，事故造成“L”轮断裂沉没，在船人员共95人（其中船员38人、施工人员57人）全部安全转移，无人员伤亡，未造成水域污染，构成较大等级水上交通事故。

（二）事故调查情况

本起事故由南通海事局组织调查，2016年9月4日立案，9月6日成立事故调查组（调查组成员附后）。

事故调查人员通过询问“L”轮船员、渤海装备辽河重工有限公司管理人员、中交三航局有限公司江苏分公司工作人员，现场勘查“L”轮受损部位，调阅“L”轮的相关证书（件），协请中国船级社对“L”轮船体强度进行计算，调取江苏东台200MW海上风电场项目工程地质勘察材料等途径，共获得：

1) 询问笔录24份；2) 船舶资料1套；3) 船员资料41份；4) 水上交通事故报告书1份；5) 渤海装备辽河重工有限公司安全管理体系1套；6) “L”轮完工图1套；7) 现场勘查记录4份；8) 《“L”轮中拱变形结构强度计算分析》报告1份；9) 《江苏东台200MW海上

风电场项目工程地质勘察报告》1份；10) 上海打捞局对“L”轮探摸资料1套；11) 江苏东台200MW海上风电场水深扫测图1份；12) 船讯网“L”轮航行轨迹1份。

技术术语：

船舶压载舱名称、位置表示方式：NO.+阿拉伯数字+P/C/S

左舷侧压载舱：NO.+阿拉伯数字+P (Port)

中间压载舱：NO.+阿拉伯数字+C (Center)

中间左侧压载舱：NO.+阿拉伯数字+CP (Center Port)

中间右侧压载舱：NO.+阿拉伯数字+CS (Center Starboard)

右舷侧压载舱：NO.+阿拉伯数字+S (Starboard)

二、事故船舶、船员概况

(一) “L”轮船舶概况

船 名	L	曾用名	/
船籍港	天津	船舶种类	水上平台
呼 号	BSAU	IMO	9662473
船体材料	钢质	建成日期	2014. 02. 20
造船地点/ 造船厂	盘锦经济技术开发区/渤海装备辽河重工有限公司	总 长	136. 94 米
型 宽	40. 00 米	型 深	10. 75 米
总 吨	21553	净 吨	6465
主机种类	内燃机	主机功率	6500. 00 千瓦/2 台

船舶所有人及地址	昆仑金融租赁有限责任公司/重庆市江北区金港新区 34 号
船舶经营人及地址	渤海装备辽河重工有限公司/辽宁省盘锦市兴隆台区迎宾路 32 号
船舶管理人及地址	渤海装备辽河重工有限公司/辽宁省盘锦市兴隆台区迎宾路 32 号



图 1.1 “L” 轮船舶概貌

（二）“L” 轮船舶证书（件）情况

船舶所有权登记证书，登记号码：020014000020，发证日期：2014

年 3 月 20 日, 船舶所有人: 昆仑金融租赁有限责任公司, 法人代表: 杨信, 发证机关: 中华人民共和国天津海事局。

光船租赁登记证明书, 光船租赁登记号码: GZ0200140010, 发证日期: 2014 年 3 月 20 日, 船舶出租人: 昆仑金融租赁有限责任公司, 船舶承租人: 渤海装备辽河重工有限公司, 起租日期: 2014 年 3 月 12 日, 终止日期: 2022 年 3 月 11 日, 租金: 450000000.00 元, 登记机关: 中华人民共和国天津海事局。

船舶国籍证书, 登记号码: 020014000020, 发证日期: 2015 年 4 月 20 日, 截止日期: 2017 年 12 月 31 日, 发证机关: 中华人民共和国天津海事局。

海上移动平台入级证书, 证书编号: BJ11M7705, 发证日期: 2014 年 4 月 25 日, 有效期至: 2019 年 2 月 19 日, 最近一次年度检验日期: 2016 年 5 月 17 日, 发证单位: 中国船级社。注明授予该平台下列入级符号和附加标志, 并载入船舶录: ★CSA Box On Bottom Offshore Wind Turbine Service Unit, HELDK, IWS, Lifting Appliance, BRC, Self-Propelled。

国际载重线证书、国际防止空气污染证书、国际防止生活污水污染证书、国际防止油污证书, 证书编号: BJ11M7705, 发证日期: 2014 年 4 月 25 日, 有效期至: 2019 年 2 月 19 日, 最近一次年度检验日期: 2016 年 5 月 17 日, 发证单位: 中国船级社。

国际吨位证书, 证书编号: BJ11M7705, 发证日期: 2014 年 4 月 25 日, 发证单位: 中国船级社。

海上移动平台安全证书，证书编号：BJ14M7043，发证日期：2014年5月27日，有效期至：2019年2月19日，最近一次年度检验日期：2016年5月17日，发证单位：中国船级社。

国际船舶保安证书，证书编号：BJ15SSM0485，签发日期：2015年11月6日，有效期至2020年11月1日，发证单位：中国船级社。

符合证明，证书编号：01A047，发证日期：2015年11月04日，有效期至2020年11月3日，审核发证机构：中华人民共和国海事局。

安全管理证书，编号：BJ16SSM0081，发证日期：2016年2月19日，有效期至：2021年1月16日，审核发证单位：中国船级社。

该轮所持有的船舶证书（件）齐全、有效，符合法定要求。

（三）“L”轮船员配备情况

根据“L”轮《船舶最低安全配员证书》要求，应配备船长、大副、二副、三副、轮机长、大管轮、二管轮、三管轮各1名，水手3名，机工1名，一名专职或两名兼职GMDSS操作员。经核查，发现船体中拱时，在船船员38名，其中船长、大副、二副、三副持有GMDSS通用操作员证书，船员配备符合该轮《船舶最低安全配员证书》的要求。值班船员情况如下：

宋某礼，男，在船任职船长，1974年12月4日出生，持有3000总吨及以上船舶的船长适任证书，签发机关：中华人民共和国天津海事局，签发日期：2014年7月3日，有效期：2019年7月3日。发现船体中拱时，在驾驶室指挥放艇准备接公司人员上船。

刘某杰，男，在船任职大副，1982 年 4 月 23 日出生，持有 3000 总吨及以上船舶的大副适任证书，签发机关：中华人民共和国大连海事局，签发日期：2015 年 12 月 9 日，有效期：2020 年 12 月 9 日。发现船体中拱时，在驾驶室协调船、艇接公司人员上船。

朱某理，男，在船任职三副，1977 年 10 月 22 日出生，持有 3000 总吨及以上船舶的三副适任证书，签发机关：中华人民共和国江苏海事局，签发日期：2016 年 8 月 2 日，有效期：2021 年 8 月 2 日。发现船体中拱时，在驾驶室值班。

孙某帅，男，在船任职水手，1991 年 3 月 28 日出生，持有 500 总吨及以上船舶的值班水手适任证书，签发机关：中华人民共和国山东海事局，签发日期：2011 年 10 月 8 日，有效期：2016 年 10 月 8 日。发现船体中拱时，在驾驶室值班。

刁某瑞，男，测水人员，1992 年 11 月 16 日出生，持有船员服务簿，签发机关：中华人民共和国天津海事局，签发日期：2016 年 3 月 15 日。发现船体中拱时，在甲板值班，负责测量水深。

闻某，男，测水人员，1998 年 8 月 26 日出生，持有船员服务簿，，签发机关：中华人民共和国黑龙江海事局，签发日期：2016 年 4 月 20 日。发现船体中拱时，在甲板值班，负责测量水深。

郑某东，男，在船任职大管轮，1981 年 9 月 9 日出生，持有主推进动力装置 3000 千瓦以上船舶的大管轮适任证书，签发机关：中华人民共和国辽宁海事局，签发日期：2016 年 2 月 24 日，有效期：2021 年 2 月 24 日。发现船体中拱时，在机舱值班。

范某刚，男，在船任职机工，1980 年 7 月 15 日出生，持有船员服务簿，签发机关：中华人民共和国天津海事局，签发日期：2015 年 2 月 4 日。发现船体中拱时，在机舱值班。

（四）“L”轮安全检查情况

“L”轮于 2015 年 10 月 15 日在舟山由中华人民共和国舟山沈家门海事处实施了船舶安全检查，查出缺陷 4 项，未申请复查。查出的缺陷如下：

安 检 序号	安检项 目代码	缺陷说明	处理意 见代码	处 理 意 见说明
1	1550	号灯、号型、声响信号、信号旗： 前桅灯灯罩锈蚀	17	开 航 前 纠正
2	0741	消防管系、配备及消防栓、水 龙、水枪：三层甲板左舷处一消 防箱破损	17	开 航 前 纠正
3	1450	机舱的清洁：机舱内油污较多	17	开 航 前 纠正
4	0988	安全通道及逃生设施：机舱底 部应急通道无标识	17	开 航 前 纠正

三、事故涉及工程及公司情况

（一）江苏东台 200MW 海上风电项目情况

江苏东台 200MW 海上风电场项目业主单位是江苏广恒新能源有限公司东台分公司，施工单位是中交第三航务工程局有限公司江苏

分公司，风机安装工程造价 72486.9698 万元。2016 年 7 月 14 日，该项目由中交第三航务工程局有限公司江苏分公司开工建设。8 月 19 日，工程项目取得了《水上水下活动许可证》。

该项目位于江苏省盐城市东南沿海，东沙垦区边缘，场区中心离岸距离约 36KM，场区整体呈 “┣” 形状，风电场涉海面积 29.8 平方千米，工程场区内水深深浅不一，海底局部有潮沟。

该工程共布置 50 台单机容量 4.0MW 的风力发电机组，装机规模为 200MW，通过 8 个回路的 35KV 海底电缆接入 220KV 海上升压站，以三根 220KV 海底电缆接入陆上集控中心。

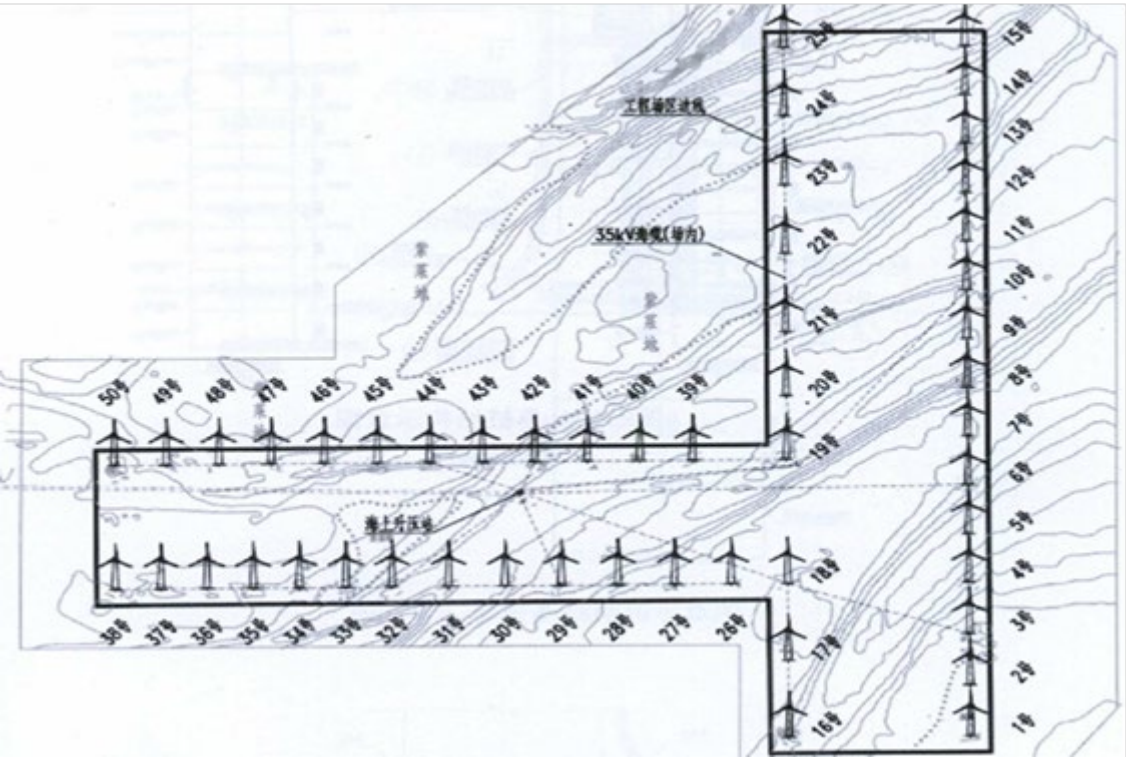


图 3.1 江苏东台 200MW 海上风电场主体工程布置示意图

(二) 天津德瑞安海洋工程有限公司

天津德瑞安海洋工程有限公司于 2013 年 12 月成立，主要从事海洋工程类相关服务，注册资金 3600 万。该公司于 2014 年 9 月建立安全管理体系，自有 4 艘船舶，分别是“瑞源 161”轮、“瑞源 166”轮、“瑞源 168”轮和“瑞阳 988”轮。

2016 年 8 月 19 日，天津德瑞安海洋工程有限公司与中交第三航务工程局有限公司江苏分公司就东台风电项目风机海上分体吊装进行协商，制订了《东台风电项目风机海上分体吊装商谈约定要点》，商定 8 月下旬至 10 月底由该公司提供“L”轮参与东台风电项目风机海上分体吊装。

2016 年 8 月 22 日，天津德瑞安海洋工程有限公司与渤海装备辽河重工有限公司签订了《谈判记录》，约定从 8 月底由该公司定期租用“L”轮参与东台风电项目风机海上分体安装，计划安装 8-10 台风电。

（三）渤海装备辽河重工有限公司情况

渤海装备辽河重工有限公司隶属于中国石油集团渤海石油装备制造有限公司，主要从事海洋工程装备（海洋平台、工程船舶）、陆上石油装备、港口及海洋工程装备用吊机、电气控制设备的设计开发和制造，同时提供装备的租赁和技术服务。

渤海装备辽河重工有限公司现有 11 个机关职能部室、3 个直属部门、15 个基层单位。目前该公司仅经营光船租赁“L”轮 1 艘船舶。2014 年 10 月 28 日，该公司建立了安全管理体系，并开始试运行。2015 年 11 月 4 日，该公司取得了由中华人民共和国海事局签发的符

合证明。

四、事故水域通航环境情况

（一）天气情况

据“L”轮船员陈述，发现船体中拱时天气晴，微风，视距 3000 米以上。通过向盐城市气象局查询，事发当日东台沿海海域晴天，微风（东风 2 级）。

（二）水文情况

2016 年 9 月 3 日（农历八月初三），大潮汛。据“L”轮船员陈述，发现船体中拱时落潮。

根据《2016 年鸭绿江口至长江口潮汐表》显示，2016 年 9 月 3 日弶港潮汐情况如下：

日 期	高潮 潮时	潮高	低潮 潮时	潮高	高潮 潮时	潮高	低潮 潮时	潮高
9 月 3 日	0133	647	0948	111	1348	645	2206	108

（三）事发水域环境情况

事故水域位于江苏东台 200MW 海上风电场项目施工水域。该水域位于东台市川水港的东侧，属于南黄海辐射沙脊群，风电场中心离岸距离约 36km，涉海面积约 29.8 平方千米，工程场区内泥面高程 1.0m~8.0m（85 高程），水深深浅不一，海底局部有潮沟。根据可研阶段地质勘察资料表明，该风电场滩表新近沉积土层为粉砂，全场分布，层厚 2.8m~4.6m。

根据华东勘测设计研究院有限公司《江苏东台 200MW 海上风电

场项目工程地质勘察报告》描述，江苏东台 200MW 海上风电场场地属滨海相沉积地貌单元，场区水下地形整体较平缓，滩面局部发育潮沟，但场地存在液化土，及表层地基土受潮流冲刷影响，故场地稳定性差。综合地震地质与工程地质的已有结果，工程场地区域构造稳定性分级属于不稳定，场地适宜性分类属适宜性差场地。

事发水域属正规半日潮区，潮差较大，受涨落潮影响，流砂现象较为明显。受地形的影响，涨潮时，随着水位的上升，出现漫滩水流；落潮时，水位下降，潮滩砂脊露出，出现水流归槽现象。据该工程场区东侧综合站的实测资料表明，该水域表现为往复流特征，实测最大流速 2.51m/s，流向 328°。

五、现场勘查情况

（一）事故现场勘查

2016 年 9 月 4 日，现场勘查发现“L”轮船体中拱变形。中拱变形主要集中在左舷 85#肋位—右舷 100#肋位。如下图所示：



图 5.1 “L”轮中拱变形现场图片

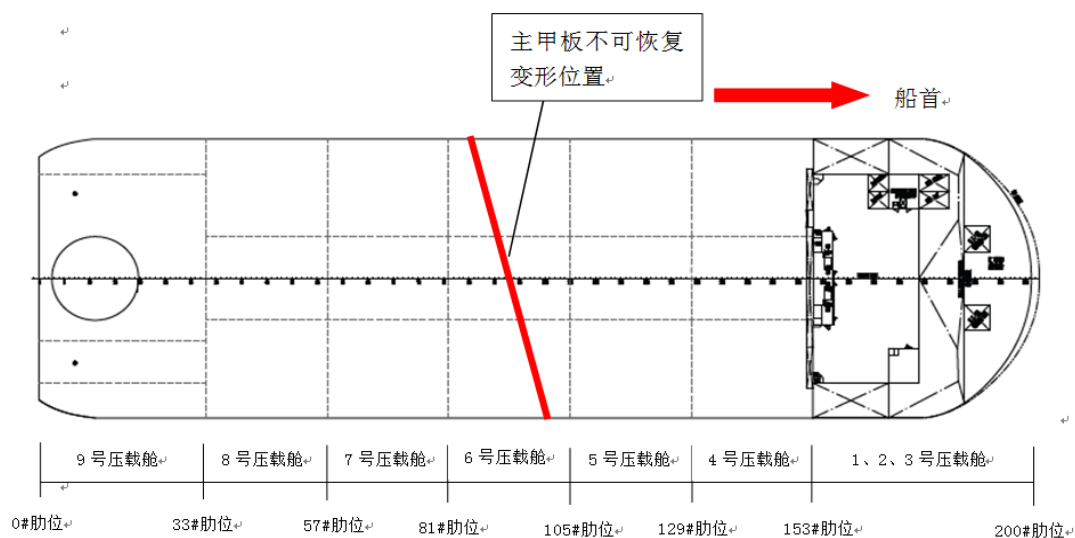


图 5.2 “L” 轮主甲板中拱变形示意图

(二) “L” 轮断裂部位

2017 年 5 月 5 日，事故调查人员在山东威海永喜船厂船坞内现场勘查发现“L”轮船体断裂，断裂位置位于左舷 85#肋位—右舷 100#肋位，如下图所示：



图 5.3 “L” 轮在山东威海永喜船厂船坞内整体图



图 5.4 “L” 轮断裂部位照片（主甲板）



图 5.5 “L” 轮断裂部位照片（从左舷侧拍摄）



图 5.6 “L” 轮断裂部位照片（艏段断面）



图 5.7 “L” 轮断裂部位照片（艉段断面）

（三）测量水深设备

1. “L”轮驾驶室内有测深仪 1 台，测深仪探头位于#137 肋位船底中部。

2. “L”轮#33 肋位、#105 肋位两舷侧各安装有 1 个测水深装置。测水深装置由以下 3 个部分组成：

（1）刻度管，由一根钢管和角钢组成，利用角钢把钢管固定在船壳板上，角钢上刻有尺度，角钢下端与 3 米水尺高度相平，顶端与甲板基本相平。



（2）测量绳，由一根钢丝绳和下端的铁杆连接组成，钢丝绳长约 8 米，钢丝绳上端有蓝、黄刻度标识；铁杆长约 5 米，铁杆底部有一圆形底座，底座接触泥面后可防止铁杆陷入泥中。

（3）滚轮，位于甲板上方约 1.1 米，测量绳上端系在滚轮上，绞动滚轮便可收放测量绳测量水深和计算船体入泥深度。



图 5.9 “L” 轮测量水深装置

通过该装置，可以测得船体入泥深度和富裕水深，但由于测量绳长仅有约 13 米（8 米钢丝绳和 5 米铁杆），而滚轮位于甲板上方约 1.1 米处，该船型深 10.75 米，因此该装置仅能测得富裕水深小于约 1 米情况下的富裕量，富裕水深超过约 1 米时无法测得具体的富裕水深值。

六、事故基本事实认定

（一）船体中拱的发现时间：2016 年 9 月 3 日 1720 时许

认定理由：

1. 该轮发现船体中拱时，船长在驾驶室，船长立即让三副记录了事故时间，三副观看船钟后进行了记录，记录的时间是 2016 年 9 月

3 日 1720 时。

2. 发现船体中拱时，二副查看手表时间是 1720 时。经核对，其手表时间与北京时间一致。

3. “L” 轮提交的《水上交通事故报告书》中载明的事故时间是 2016 年 9 月 3 日 1720 时。

综上，认定船体中拱的发现时间为 2016 年 9 月 3 日 1720 时许。

（二）事发地点：32° 56.346' N, 121° 17.363' E

认定理由：

1. 发现船体中拱时，“L” 轮处于坐滩状态，从 2016 年 9 月 1 日 2230 时开始至发现船体中拱时一直未移动船位，航行日志记录该轮 9 月 3 日 1200 时船位是 32° 56.346' N, 121° 17.363' E。

2. 2017 年 3 月 16 日，海事调查人员乘“海交 003”艇停在“L”船中位置现场勘查，测得该轮船位在 32° 56.368' N, 121° 17.372' E 附近。该位置与“L”轮航行日志记录的 2016 年 9 月 3 日 1200 时位置基本一致。

综上，认定事故发生地点位于 32° 56.346' N, 121° 17.363' E。

（三）“L” 轮船体结构强度计算分析

为深入调查事故原因，南通海事局发函至中国船级社，协请派员对“L”轮船体强度进行计算。

中国船级社基于“L”轮发生事故时的作业工况、海况条件以及 9 月 5 日和 6 日海底冲刷探摸情况等基础数据，利用 ANSYS 分析软

件，建立了全船有限元模型，重点分析事故发生时船体结构强度以及 NO. 4S/P、NO. 5S/P 舱压载水调整对结构强度的影响，对“L”轮船体强度进行了详细计算（详见附件 2：“L”轮中拱变形结构强度计算分析报告）。计算分析结果如下：

1. 由于发生事故时海底冲刷情况无法确定，因此有必要进行泥面接触区域敏感性分析。基于 9 月 5 日和 6 日海底冲刷探摸数据，设置三个不同泥面接触区进行试算，通过结构应力分析结果与平台实际中拱变形情况进行比较，发现船体结构最大应力总是出现在海底冲刷分界线处，由此推断出：当发生事故时，船体与泥面接触坐实区域以左舷 85#肋位-右舷 100#肋位为分界线(如图 6.1 所示)，此时坐底面积丧失 40%。

推断坐实部分船体和悬浮部分船体如下图所示：

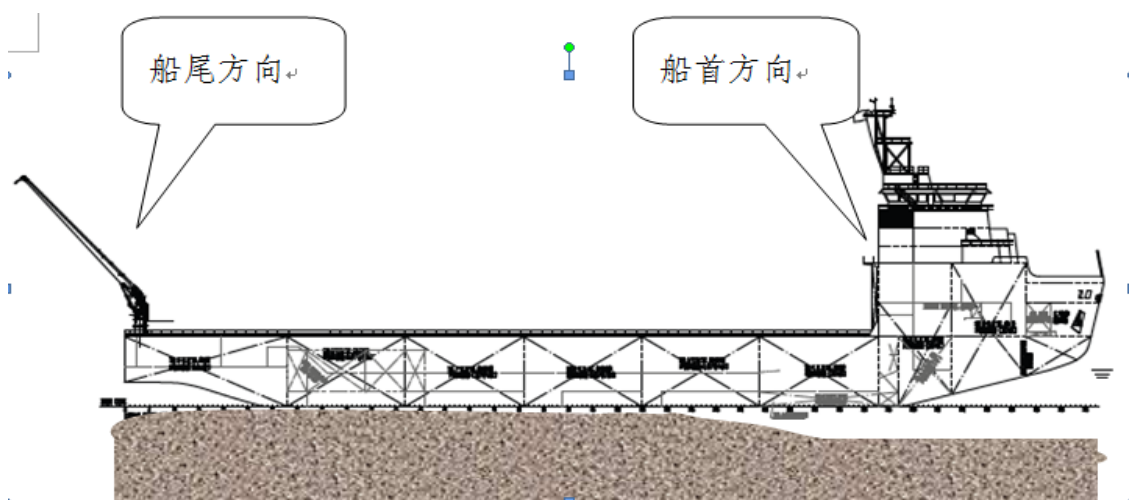


图 6.1 “L” 泥面接触区正视示意图

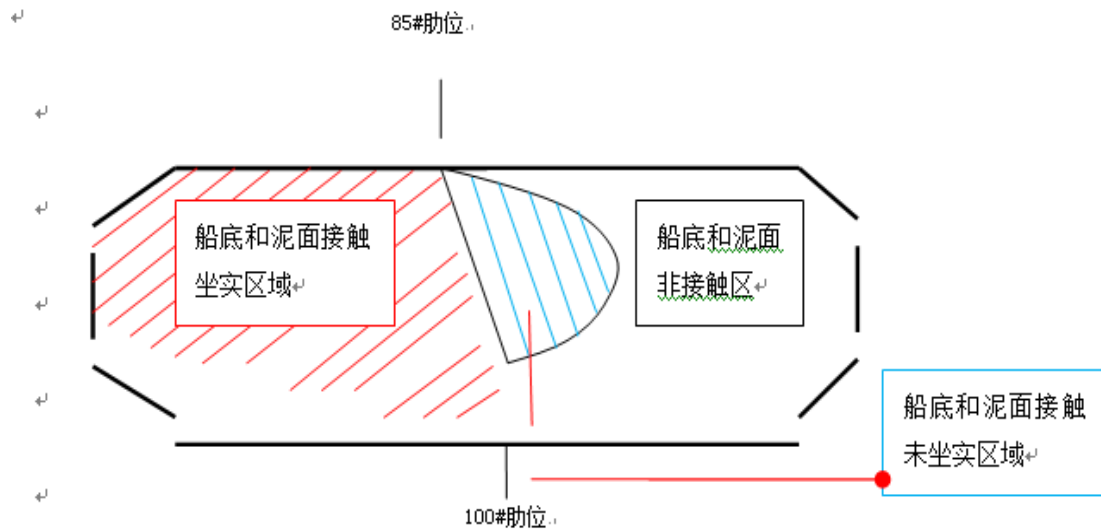


图 6.2 “L” 泥面接触区船底俯视图

2. 以左舷 85#肋位-右舷 100#肋位为船底与泥面接触分界线，并根据事故发生时的压载水(NO. 4S/P 和 NO. 5S/P 舱满舱，如图 6.3 所示)、油水分布情况和水位 3.0m 进行结构分析，结果表明：结构的最大应力达到 421MPa，且主要集中在左舷 85#肋位-右舷 100#肋位区域(如图 6.4 所示)，结构会在此区域发生断裂破坏，与实际中拱变形情况吻合。

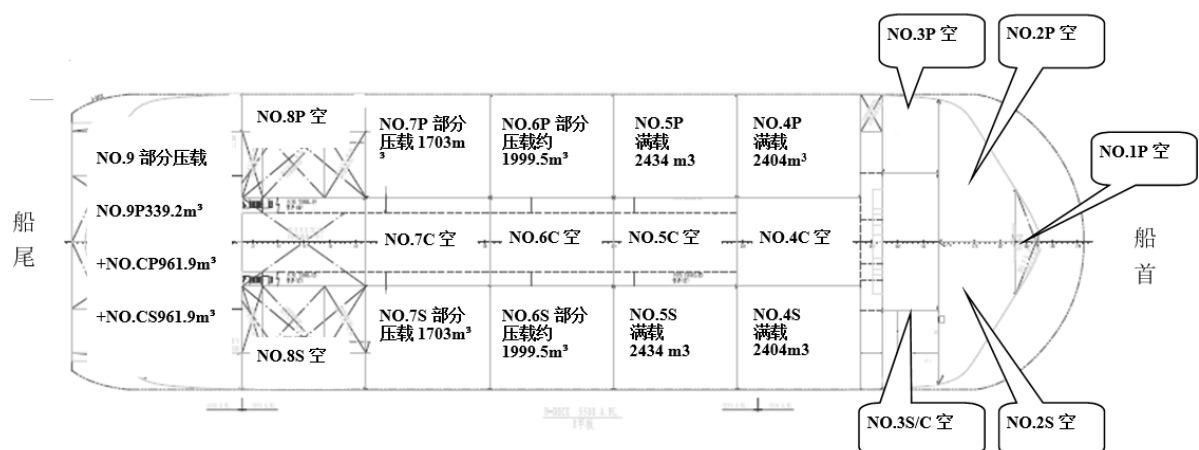


图 6.3 “L” 轮压载水分布图

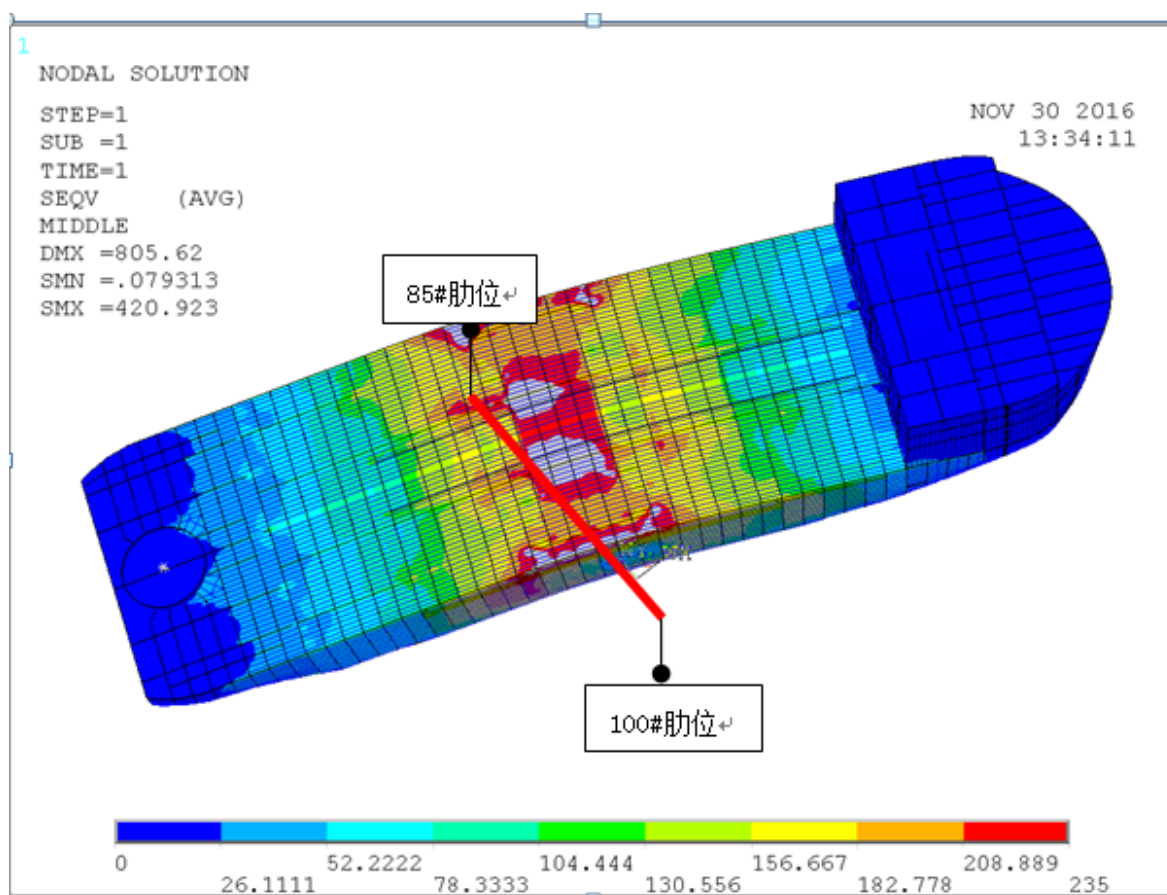


图 6.4 “L” 轮整体应力分布图

3. 假定 NO. 4S/P 和 NO. 5S/P 舱为空舱，在其它条件不变的情况下进行结构分析，结果表明：结构的最大应力为 168MPa(如图 6.5 所示)，结构处于安全状态；经过试算，当 NO. 4S/P 和 NO. 5S/P 舱压载水加载到满舱的 1/3，船体结构处于失效的临界状态。因此，NO. 4S/P 和 NO. 5S/P 舱压载水的调整对结构强度有显著的影响。

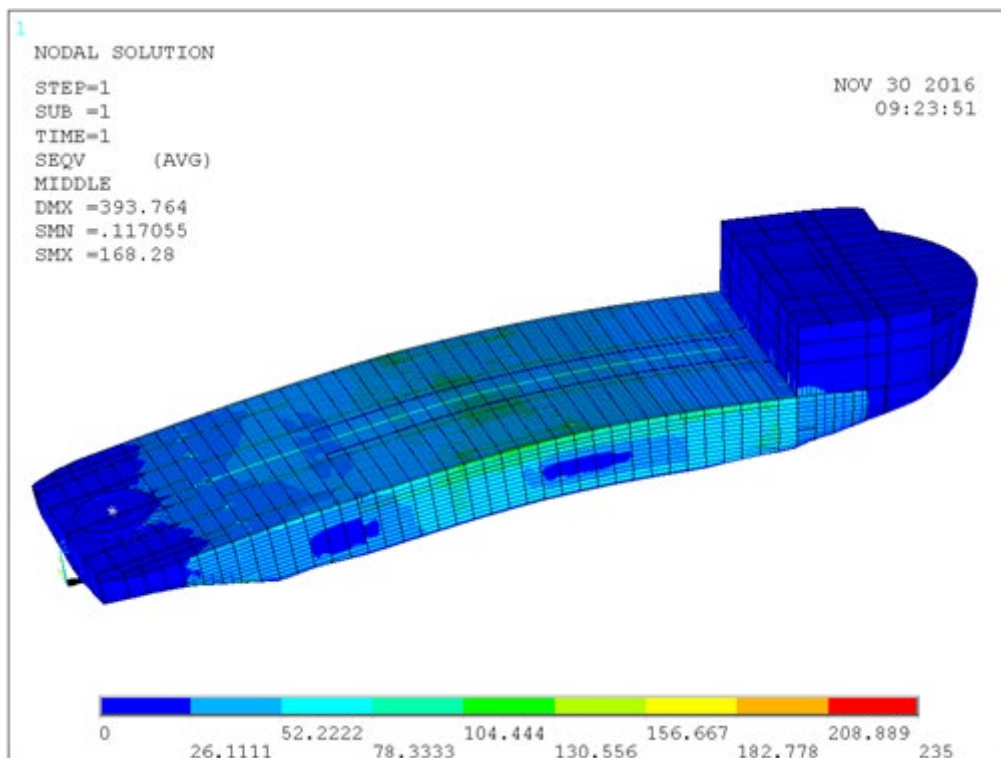


图 6.5 “L” 轮整体应力分布图（假定 No. 4S/P 和 No. 5S/P 舱为空舱）

七、事故经过

根据“L”轮船长和大副等船员、中交三航局有限公司江苏分公司工作人员陈述，结合“L”轮航海日志、轮机日志记载，以及船讯网航行轨迹等资料，认定事故经过如下：

2016 年 8 月 23 日 1320 时许，“L”轮从盐城响水开往东台海上风电场。为调平吃水，往 NO. 9 压载舱打入约 2000 吨压载水，压载后艏艉吃水 5.30 米/5.20 米。

24 日 1213 时许，驶抵东台风电场，抛锚侯潮，锚位 $32^{\circ} 57.53' N$ ， $121^{\circ} 19.48' E$ 。

1512 时许，起锚移位。

1825 时许，在东台风电场 NO.5~NO.6 桩基中间位置锚泊待命。

29 日 0400 时许，大副安排二副排出 NO.9 压载舱部分压载水，减小船尾吃水，防止螺旋桨受损。调整后，艏艉吃水：5.6 米/5.0 米。

0637 时许，绞锚移动船位。

2330 时许，在 NO.4 桩基北侧定位，船首抛 3 只定位锚、船尾抛 2 只定位锚。船尾正对 NO.4 桩基、距离约 40 米。时值涨平潮，测深仪显示富裕水深 2.2 米。随后，大副调整压载水，便于船体坐滩。

30 日 0030 时许，船舶坐滩，测深仪无读数（测深仪探头位于船底中前部#137 肋位），稍首倾，船首向 002°。

0100 时许，人工实测船中水深左舷 3.6 米/右舷 3.8 米。

31 日 1030 时许，开始利用船尾吊机吊装 NO.4 桩基的砂被（砂被用于固定桩基周围泥砂，防止桩基周围被冲刷掏空），共 3 块、每块 15 吨。

1810 时许，吊砂被结束。

9 月 1 日 1049 时许，开始吊装 NO.4 桩基的龙套。

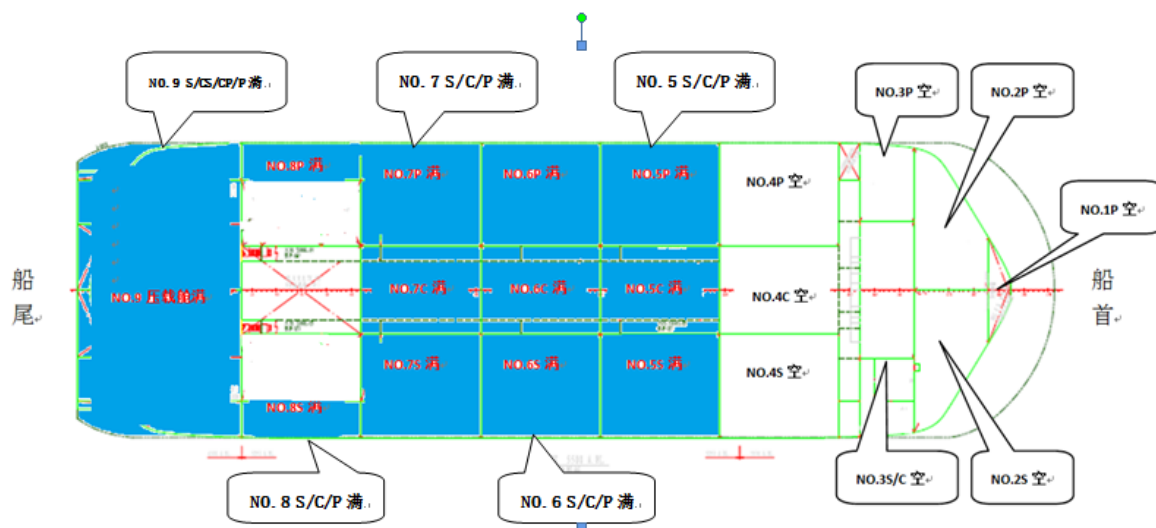
1220 时许，龙套装妥。

2230 时许，乘潮绞锚使船舶向后移动约 20 米，船头向左偏转，船首向调整至 354°，准备第二天吊装 NO.4 桩基的塔筒。移动后，船体与潮流流向之间约呈 30° 夹角。

2310 时许，调压载水。

2 日 0140 时许，压载水调整完毕，船舶坐滩。调整后，NO.1、

NO. 2、NO. 3、NO. 4 压载舱无压载水，NO. 5 S/C/P、NO. 6 S/C/P、NO. 7 S/C/P、NO. 8S/P、NO. 9S/CS/CP/P 压载舱压满。如下图所示：



1800 时许，从驳船“鑫海 6”轮起吊底塔、中塔、顶塔到本船甲板平放。

3 日 0255 时许，用船尾 800 吨吊机起吊底塔上 NO. 4 桩基。

0800 时许，船长从对讲机中听到测量人员报告，在左舷船中富裕水深大于 1 米，遂用对讲机要求测量人员用拉卸扣的方式测量周围水深。因船头下方盲区较大，无法直接测量船首水深，主观认为船头下方未被掏空。测量人员先后测量了 NO. 4 压载舱位置、船中、船尾水深，发现左舷中部、左舷 NO. 4 压载舱船底下方掏空。因吊机吊着底塔，需将底塔上 144 个螺丝进行固定，因此未对船底掏空采取措施。

1220 时许，底塔安装完毕。

1300 时许，船长上驾驶台，排 NO. 5 S/C/P、NO. 6 S/ C/P、NO. 7

S/C/P、NO. 8 S/P、NO. 9 S/CS/CP/P 舱的压载水，试图通过排压载水使船体起浮，移动船位，使船体平稳坐滩。

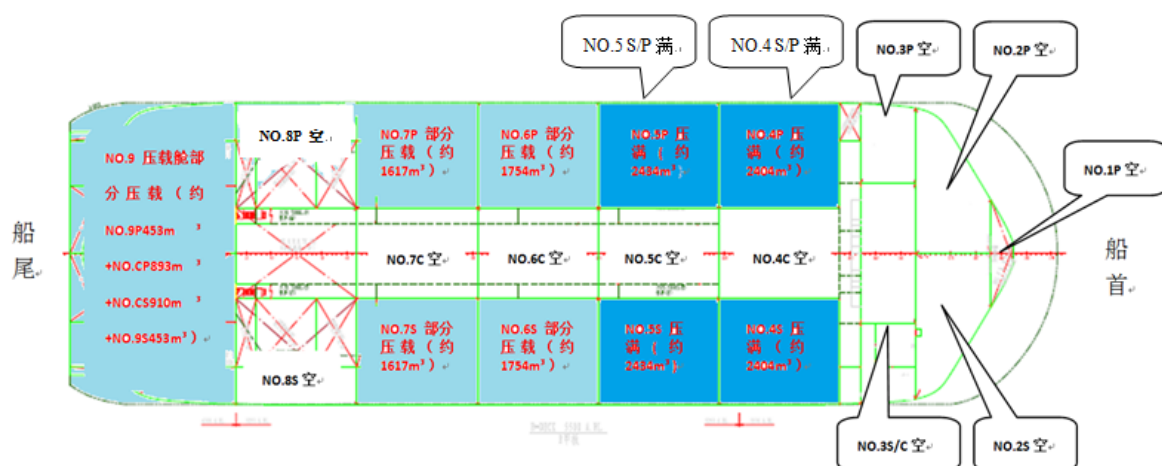
1405 时许，因落潮流较快，排压载水无法使船体起浮，停止排放，并打回 NO. 5S/P 舱压载水。随后，船长到大副房间，让大副打回压载水。

1410 时许，大副到船长房间，经协商决定向中前部压载舱打入压载水，一方面减少船尾入泥量，另一方面使中前部坐滩；计划排空 NO. 5C、NO. 6C、NO. 7C、NO. 8S/P 压载舱，为乘涨潮起浮做准备。

1440 时许，大副到驾驶室调整压载水。

1500 时许，用船尾 800 吨吊机吊中塔到底塔上。

1630 时许，调整完毕，压满 NO. 4S/P、NO. 5S/P 压载舱，排空 NO. 5C、NO. 6C、NO. 7C、NO. 8S/P 压载舱。调整后，压载情况如图所示：



1650 时许，船尾 800 吨吊机摘钩，吊臂转回，准备吊装顶塔。

1715 时许，船长上驾驶台，大副、三副、1 名水手在驾驶室。

1720 时许，驾驶室 4 人均感觉“船头掉下去了”，查看后发现船

中甲板向上拱起，船体中拱变形。

1750 时许，“L”轮船上人员开始往附近其他船上转移。

1940 时许，船长通过广播下达弃船令。

2000 时许，在船 95 人全部撤离“L”轮。

八、救助情况

2016 年 9 月 3 日 2051 时许，南通市水上搜救中心接到险情报告后，全力开展应急处置工作。

一是迅速组织现场工作人员转移上岸。当天夜间，除“L”轮船长、轮机长、大管轮、二管轮、吊机长、水手长、电机员在现场协助抢险外，其余工作人员和船员全部安全有序撤离上岸。

二是快速协调上海打捞局调派抢险救助力量赶赴现场，协调“海工 58 号”、“太和油 009”和“东南起 12”等船舶到现场开展救助。

三是及时做好防污工作。“L”轮燃油柜存有大量燃油，为避免发生次生污染事故，立即指挥现场人员对燃油柜相关管系采取了盲封的措施。为彻底排除污染隐患，9 月 9 日，组织召开了“L”轮中拱变形险情处置方案专家咨询会。按照专家咨询意见，9 月 11 日，组织上海打捞局抽取并转移“L”轮船上全部轻油约 145 吨；9 月 14 日，抽取并转移“L”轮船上全部重油约 558 吨。

四是全面保障船舶安全打捞。2017 年 1 月 9 日，专门组织召开了《“L”沉船打捞作业通航安全评估报告》专家评审会，对《“L”沉船打捞作业通航安全评估报告》进行了全面评析，并提出了完善建议，进一步优化打捞作业方案和防污染措施。

2017 年 1 月 16 日和 4 月 1 日，“L”轮艏段、艉段分别被打捞出水。

4 月 9 日和 4 月 12 日，“L”轮艏、艉两段先后被安全拖至山东威海永喜船厂。

九、事故损失

本起事故造成“L”轮断裂沉没，后经打捞出水。

十、事故原因分析

本起事故中，“L”轮未能全面掌握附近海域水文地质以及船舶坐滩情况，停泊作业期间船舶艏艉向长时间与潮流流向之间存在一定夹角，以及发现异常情况处置不当，是事故发生的主要原因。具体分析如下：

（一）未能全面掌握附近海域水文地质以及船舶坐滩情况。

1. 未全面掌握附近海域水文地质情况。调查发现，在“L”轮上无江苏东台 200MW 海上风电场项目施工水域详细的海底地质材料。2016 年 9 月 2 日，中交第三航务工程局有限公司江苏东台 200MW 海上风电项目经理部向“L”轮送达了《技术质量环境安全交底通知书》，告知该轮“场区表层土为粉砂，涨落潮时流速较快，冲刷现象严重。船舶坐滩后，需密切关注船周围冲刷情况，定时测量，及时报告船长冲刷和船底是否掏空及掏空情况，防止船舶悬空后受损”。调查发现该轮船员不完全清楚附近海域地质为流砂地质，未全面掌握附近海域水文地质情况，未按照通知书要求测量水深并关注船舶周围冲刷情况，未重视潮流对船底冲刷的影响。

2. 未全面掌握船舶坐滩情况。“L”轮仅配有一台测深仪，测深仪探头位于#137 肋位船底中部，船员无法准确掌握船首坐滩情况；在该轮船中、船尾两舷虽自制了测量装置，但存在一定局限性。2016 年 9 月 3 日 0800 时许，该轮发现船中有富裕水深后，未能及时全面测量船体周围水深情况，主观认为仅有船舶中前部局部船底被掏空，未能准确掌握船舶坐滩的实际情况。

（二）停泊作业期间船舶艏艉向长时间与潮流流向之间存在一定夹角。

2016 年 9 月 1 日 2230 时许，“L”轮乘潮移动船位，移动后船体与潮流流向之间约呈 30° 夹角，之后直至 9 月 3 日 1720 时许发现船体中拱变形期间一直未移动过船位。“L”轮艏艉向长时间与潮流流向之间约呈 30° 夹角进行坐滩作业，致使潮流对船底泥砂的冲刷作用大，可能加剧了船底的掏空程度。

（三）发现异常情况处置不当。

9 月 3 日 0800 时许，“L”轮船员就已发现船中有富裕水深，但发现异常后该轮未及时停止作业，直至 1300 时许，才采取调整压载水的措施。

“L”轮配有配载仪，根据该轮操作手册要求，在压载下沉作业前需由船长在配载仪上对压/排载沉浮方案和程序进行模拟演练，确保方案和程序的合理性。但在事发前，该轮在未充分掌握船舶坐滩状态，未制定压载计划，也未在配载仪上对压/排载沉浮方案和程序进行模拟演练的情况下，即进行压载作业，造成船体局部应力过大。经

中国船级社计算分析，推断发生事故时，船体与泥面接触坐实区域以左舷 85#肋位至右舷 100#肋位为分界线，NO. 4S/P 和 NO. 5S/P 舱压载水的调整对结构强度有显著影响，当 NO. 4S/P 和 NO. 5S/P 舱压载水加载到满舱的 1/3，船体结构即处于失效的临界状态；当 NO. 4S/P 和 NO. 5S/P 舱压载水加载到满舱时，左舷 85#肋位-右舷 100#肋位区域结构的最大应力达到 421MPa，造成船体在此区域发生断裂。

十一、事故责任认定

通过对本起事故调查取证分析，本起事故属单方责任事故，“L”轮负事故全部责任。

十二、安全管理建议

对渤海装备辽河重工有限公司安全管理建议（（通海事）建议字[2017]第 008 号）：

1. 公司、船舶应按照安全管理体系要求开展船员岗前安全知识培训和熟悉职责培训，严格对新聘用的船员进行适任考评和综合考评，确保船员熟悉岗位职责，并严格按照体系规定的程序或操作须知开展工作。

2. 公司要切实落实安全生产主体责任，加强对船舶的安全管理，公司岸基管理人员应按照安全管理体系要求做好日常检查管理工作，确保船员按照体系文件中的要求开展船舶压载、吊装作业，保证船舶安全生产，并督促船员按照要求做好相关记录。

3. 公司应进一步改进船舶测量水深和观测船舶坐滩情况的设备，以便准确掌握船舶周围水深情况和船舶坐滩状态。

